



تبدیل فوریه

تبدیل فوریه زمان پیوسته

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

ویژگی‌های تبدیل فوریه زمان پیوسته

ویژگی	سیگنال نامتناوب	تبدیل فوریه
-	$x(t)$ $y(t)$	$X(j\omega)$ $Y(j\omega)$
خطی بودن	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
جابجایی زمان	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
جابجایی فرکانس	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
مزدوج شدن	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
وارونگی زمان	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
مقیاس‌بندی زمان و فرکانس	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
کانولوشن	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
ضرب	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
مشتق‌گیری در حوزه زمان	$\frac{d}{dt} x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
انتگرال‌گیری	$\int_{-\infty}^t x(t) dt$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
مشتق‌گیری در حوزه فرکانس	$tx(t)$	$j \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$
تقارن مزدوج سیگنال‌های حقیقی	$x(t)$ حقیقی	$\begin{cases} X(j\omega) = X^*(-j\omega) \\ \text{Re}\{X(j\omega)\} = \text{Re}\{X(-j\omega)\} \\ \text{Im}\{X(j\omega)\} = -\text{Im}\{X(-j\omega)\} \\ X(j\omega) = X(-j\omega) \\ \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases}$
تقارن سیگنال‌های حقیقی و زوج	$x(t)$ حقیقی و زوج	$X(j\omega)$ حقیقی و زوج



تقارن سیگنال‌های حقیقی و فرد	$x(t)$ حقیقی و فرد	$X(j\omega)$ موهومی خالص و فرد
تجزیه زوج-فرد سیگنال‌های حقیقی	$\begin{cases} x_e(t) = Ev\{x(t)\} & \left[\begin{matrix} x(t) \text{ حقیقی} \end{matrix} \right] \\ x_o(t) = Od\{x(t)\} & \left[\begin{matrix} x(t) \text{ حقیقی} \end{matrix} \right] \end{cases}$	$\begin{cases} Re\{X(j\omega)\} \\ jIm\{X(j\omega)\} \end{cases}$
رابطه پارسوال برای سیگنال‌های نامتناوب	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$	

تبدیل فوریه زمان گسسته

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

ویژگی‌های تبدیل فوریه زمان گسسته

ویژگی	سیگنال نامتناوب	تبدیل فوریه
-	$\begin{cases} x[n] \\ y[n] \end{cases}$ متناوب با دوره تناوب 2π	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) \\ Y(e^{j\omega}) \end{cases}$
خطی بودن	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
جابجایی زمان	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
جابجایی فرکانس	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
مزدوج شدن	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
وارونگی زمان	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
بسط زمان	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k] & n \text{ مضربی از } k \text{ باشد} \\ 0 & n \text{ مضربی از } k \text{ نباشد} \end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
کانولوشن	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega}) Y(e^{j\omega})$
ضرب	$x[n] y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) Y(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$
تفاضل در حوزه زمان	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$



$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega})$ $+ \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	جمع متوالی یا انباشتگی
$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$	$nx[n]$	مشتق گیری در حوزه فرکانس
$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \operatorname{Re}\{X(e^{-j\omega})\} \\ \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\operatorname{Im}\{X(e^{-j\omega})\} \\ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$	$x[n]$ حقیقی	تقارن مزدوج سیگنال های حقیقی
$X(e^{j\omega})$ حقیقی و زوج	$x[n]$ حقیقی و زوج	تقارن سیگنال های حقیقی و زوج
$X(e^{j\omega})$ موهومی خالص و فرد	$x[n]$ حقیقی و فرد	تقارن سیگنال های حقیقی و فرد
$\operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ $j\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}$	$\begin{cases} x_e[n] = \operatorname{Ev}\{x[n]\} & \begin{bmatrix} x[n] \\ \text{حقیقی} \end{bmatrix} \\ x_o[n] = \operatorname{Od}\{x[n]\} & \begin{bmatrix} x[n] \\ \text{حقیقی} \end{bmatrix} \end{cases}$	تجزیه زوج-فرد سیگنال های حقیقی
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$		رابطه پارسوال برای سیگنال های نامتناوب

مجموعه آموزش های ریاضی فرادرس (+کلیک کنید)

برای مشاهده سایر «تقلب نامه های» مجله فرادرس، به [این لینک](#) مراجعه کنید.

جهت آگاهی از آخرین تقلب نامه های منتشر شده، در [کانال تلگرام](#) مجله فرادرس عضو شوید.

تهیه و تنظیم: [مجله فرادرس](#)

